

抽象代数笔记

基本概念与群论

作者：课程学习笔记

时间：2026 年 11 月

版本：第一版

ElegantLaTeX Program

以课件为主，参考杨子胥《近世代数（第二版）》

目录

第一章 基本概念 **1**
1.1 集合 1
1.2 映射与变换 2
1.3 代数运算 3
1.4 运算律 3
1.5 同态与同构 4
1.6 等价关系与集合的分类 5

第二章 群 **6**
2.1 群的定义和初步性质 6
2.2 群中元素的阶 6
2.3 子群 6
2.4 循环群 6
2.5 变换群 6
2.6 置换群 6
2.7 陪集、指数和 Lagrange 定理 6

第三章 正规子群和群的同态与同构 **7**
3.1 群同态与同构的简单性质 7
3.2 正规子群和商群 7
3.3 群同态基本定理 7
3.4 群的同构定理 7
3.5 群的自同构群 7
3.6 共轭关系与正规化子 7
3.7 群的直积 7
3.8 Sylow 定理 7
3.9 有限交换群 7

第一章 基本概念

内容提要

- 集合、映射与变换
- 同态、同构与等价关系
- 代数运算及其运算律

本章以课程课件为主线，参考杨子胥《近世代数（第二版）》第一章。记 $\mathbb{N}=\{1,2,3,\ldots\}$；$\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$ 分别表示整数、有理数和实数集合。映射的合成采用从右向左的顺序。来源页码和范围见项目中的来源索引。

1.1 集合

定义 1.1 (集合、子集与幂集)

集合是确定对象的总体，其对象称为元素。$x\in A$ 表示 x 是 A 的元素。若 A 的每个元素都属于 B，记 $A\subseteq B$；若另有 $A\neq B$，称 A 为 B 的真子集，记 $A\subsetneq B$。没有元素的集合记为 $\varnothing$。A 的所有子集组成的集合称为幂集，记为 $\mathcal{P}(A)$。

常用列举法 $\{1,3,5\}$ 或描述法 $\{x\in\mathbb{R}:x^2<1\}$ 表示集合。集合中的元素无序且不重复。对任意集合 A，有 $\varnothing\subseteq A$，但当 $A=\varnothing$ 时，空集不是 A 的真子集。

定义 1.2 (交、并、差与补)

对集合 A,B，定义

$$A\cap B=\{x:x\in A\text{ 且 }x\in B\},\quad A\cup B=\{x:x\in A\text{ 或 }x\in B\},\quad A\setminus B=\{x\in A:x\notin B\}.$$

若 $A\subseteq U$，则 A 相对于全集 U 的补集为 $A^c=U\setminus A$。

定理 1.1 (集合运算律与德摩根律)

交、并满足幂等律、交换律和结合律，且

$$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C),\qquad A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C).$$

对于同一全集的子集，$(A\cup B)^c=A^c\cap B^c$，$(A\cap B)^c=A^c\cup B^c$。

证明 逐一比较元素的归属即可。例如，对任意 x，

$$x\in A\cap(B\cup C)\iff x\in A\text{ 且}(x\in B\text{ 或}x\in C)\iff x\in(A\cap B)\cup(A\cap C).$$

同理，$x\notin A\cup B$ 等价于 $x\notin A$ 且 $x\notin B$，得到第一条德摩根律；其余各式以相同方法证明。

例题 1.1 令 $A=\{0,1,2,3\}$，$B=\{0,2,4\}$。则 $A\cap B=\{0,2\}$，$A\cup B=\{0,1,2,3,4\}$，$A\setminus B=\{1,3\}$。

例题 1.2 若 $|A|=n$，则 $|\mathcal{P}(A)|=2^n$。因为构造一个子集时，对 A 的每个元素分别有“选入”和“不选入”两种独立选择，共 2^n 种。

注 由 $A\cap B=A\cap C$ 一般不能推出 $B=C$：取 $A=\{1\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1,3\}$ 即可。证明集合相等时通常分别证明两个包含关系。

1.2 映射与变换

定义 1.3 (映射与像、原像)

映射 $f\colon A\to B$ 是这样的对应法则：每个 $x\in A$ 恰有一个像 $f(x)\in B$。A 称为定义域，B 称为陪域。对 $S\subseteq A$、$T\subseteq B$，定义

$$f(S)=\{f(x):x\in S\},\qquad f^{-1}(T)=\{x\in A:f(x)\in T\}.$$

其中 $f(A)$ 是值域。$f^{-1}(T)$ 表示集合的原像，即使 f 不可逆也有定义。

♣

例题 1.3 $f\colon\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$，$f(x)=1/(x-1)$ 不是映射，因为 $x=1$ 没有像。若以 $a/b\in\mathbb{Q}$ 定义 $g(a/b)=a+b$，则该法则也不是映射：$1/2=2/4$，但两种表示给出的值分别为 3 和 6。

定义 1.4 (单射、满射、双射)

映射 $f\colon A\to B$ 称为单射，若 $f(x_1)=f(x_2)$ 蕴含 $x_1=x_2$；称为满射，若对每个 $y\in B$ 存在 $x\in A$ 使 $f(x)=y$，即 $f(A)=B$；既单又满称为双射。

♣

定理 1.2 (逆映射)

映射 $f\colon A\to B$ 是双射，当且仅当存在映射 $g\colon B\to A$ 满足 $g\circ f=\mathrm{id}_A$ 且 $f\circ g=\mathrm{id}_B$。此时 g 唯一，记作 f^{-1}。

♡

证明 若 f 是双射，对每个 $y\in B$ 存在唯一的 $x\in A$ 使 $f(x)=y$，令 $g(y)=x$ 即满足两个等式。反之，若两个等式成立，则 $f(x_1)=f(x_2)$ 时施加 g 得 $x_1=x_2$，而对任意 $y\in B$ 有 $y=f(g(y))$，故 f 是双射。若 g,h 均满足要求，则 $g=g\circ(f\circ h)=(g\circ f)\circ h=h$。

定理 1.3 (等势有限集上的映射)

设 A,B 为有限集且 $|A|=|B|$。对映射 $f\colon A\to B$，单射、满射和双射等价。两个有限集之间存在双射，当且仅当它们的元素个数相等。

♡

证明 令 $|A|=|B|=n$。若 f 单射，则 $f(A)$ 含 n 个元素，又 $f(A)\subseteq B$，因此 $f(A)=B$。若 f 满射而不单射，则至少两个不同元素有相同的像，故 $|f(A)|\le n-1$，矛盾。有限集之间有双射必有相同元素个数；反过来将两集合分别列出并逐项对应，即得双射。

例题 1.4 设 $M_n(F)$ 为数域 F 上的 n 阶矩阵集合，$n\ge 1$。秩映射 $A\mapsto\operatorname{rank}(A)$ 从 $M_n(F)$ 到 $\{0,1,\dots,n\}$ 是满射：对每个 r，取对角矩阵 $\operatorname{diag}(\underbrace{1,\dots,1}_{r},0,\dots,0)$。它不是单射，例如 I_n 和 $-I_n$ 不同且秩相同。

定义 1.5 (合成与变换)

若 $f\colon A\to B$、$g\colon B\to C$，定义 $(g\circ f)(x)=g(f(x))$。集合 A 到自身的映射称为 A 的变换；$\mathrm{id}_A(x)=x$ 称为恒等变换。n 元集合的双射变换也称为 n 次置换。

♣

定理 1.4 (置换的个数)

一个含 n 个元素的有限集合有 $n!$ 个双射变换，其中 $0!=1$。

♡

证明 将元素按固定顺序列为 $a_1,\dots,a_n$。双射变换由像的排列唯一确定：$f(a_1)$ 有 n 种选择，随后依次有 $n-1,\dots,1$ 种，因此共有 $n!$ 个。空集上恰有一个空映射。

例题 1.5 在 $\mathbb{N}$ 上，$f(n)=2n$ 是单射但不是满射；交换 $1,2$ 并固定其他元素的变换是双射。无限集上，单射和满射不必等价。

1.3 代数运算

定义 1.6 (二元代数运算)

集合 M 上的二元代数运算是映射 $\star\colon M\times M\to M$。因此对每一有序对 $(a,b)\in M\times M$，$a\star b$ 必须存在、唯一且属于 M。带有指定运算的集合称为代数系统。

♣

例题 1.6 整数集上的普通加法、减法和乘法都是代数运算。整数除法不是：例如 $1/2\notin\mathbb{Z}$；有理数除法也不是 $\mathbb{Q}$ 上的代数运算，因为除数可以是 0。在 $\mathbb{Z}$ 上 $a\star b=\sqrt{a^2+b^2}$ 也不封闭：$1\star 1=\sqrt{2}\notin\mathbb{Z}$。

例题 1.7 在 $\mathbb{Z}$ 上，$a\star b=ab+1$ 和 $a\diamond b=a+b-10$ 均为代数运算。对于数域 F 上的 n 阶矩阵，$A\star B=(\det A)B$ 仍是 n 阶矩阵，故也是代数运算。

记 $T(M)$ 为 M 的全体变换，$S(M)$ 为全体双射变换。映射合成在 $T(M)$ 上封闭；在 $S(M)$ 上也封闭，因为双射的合成仍是双射，且 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$。恒等变换满足 $\mathrm{id}_M\circ f=f\circ\mathrm{id}_M=f$。

例题 1.8 在 $M=\{1,2,3\}$ 上，令 $f=(1\,2)$、$g=(2\,3)$，即分别交换括号中两个元素。按先 g 后 f 的顺序，$f\circ g$ 依次将 $1,2,3$ 映到 $2,3,1$；$g\circ f$ 则依次映到 $3,1,2$。因此变换合成一般不满足交换律。

有限集合上的运算可用运算表表示：行对应第一个输入，列对应第二个输入，每个表项必须属于原集合。

定理 1.5 (有限集合上二元运算的个数)

若 $|M|=n\geq 1$，则 M 上共有 n^{n^2} 个二元代数运算。

♡

证明 $M\times M$ 有 n^2 个有序对，每个有序对的运算结果可独立选择 M 中的任意一个元素，因此共有 n^{n^2} 种映射。

1.4 运算律

定义 1.7 (结合律、交换律和分配律)

集合 M 上的运算 $\star$ 满足结合律，指对任意 $a,b,c\in M$ 有 $(a\star b)\star c=a\star(b\star c)$；满足交换律，指 $a\star b=b\star a$。若还有运算 $\diamond$，则 $\star$ 对 $\diamond$ 的左、右分配律分别为

$$a\star(b\diamond c)=(a\star b)\diamond(a\star c),\quad (b\diamond c)\star a=(b\star a)\diamond(c\star a).$$

♣

例题 1.9 在 $\mathbb{N}$ 上定义 $a\star b=ab+1$。它满足交换律，但不满足结合律：取 $a=1,b=1,c=2$，则 $(1\star 1)\star 2=5$，而 $1\star(1\star 2)=4$。

定理 1.6 (结合律与有限乘积)

若 $\star$ 满足结合律，则对任意有限个按固定顺序排列的元素，所有合法加括号方式得到相同结果。若还满足交换律，结果也不依赖元素排列顺序。

♡

证明 将 n 项的右结合形式记为 $R(a_1,\dots,a_n)$。先证明对任意 $1\leq k<n$，

$$R(a_1,\dots,a_k)\star R(a_{k+1},\dots,a_n)=R(a_1,\dots,a_n).$$

对 k 归纳：$k=1$ 时由右结合形式的定义成立；$k>1$ 时，把左边前半部分写为 $a_1\star R(a_2,\dots,a_k)$，利用结合律和归纳假设即得右边。

再对总项数 n 归纳。$n=1$ 时显然。任一括号方式最后一步都将前 k 项与后 $n-k$ 项的结果相乘；由归纳假设，两部分分别等于它们的右结合形式，再由上式可知整个结果等于 $R(a_1,\dots,a_n)$。若还满足交换律，可利用结合律把任意相邻两项括在一起并交换；任意排列由有限次相邻交换得到，所以结果与顺序无关。

例题 1.10 变换的合成满足结合律：对任意 $f,g,h\in T(M)$ 和 $x\in M$，

$$((f\circ g)\circ h)(x)=f(g(h(x)))=(f\circ(g\circ h))(x).$$

但上一节的置换例子说明它未必可交换。

定理 1.7 (有限项分配律)

设 $\diamond$ 满足结合律，$\star$ 对 $\diamond$ 满足左分配律，则

$$a \star (b_1 \diamond \cdots \diamond b_n) = (a \star b_1) \diamond \cdots \diamond (a \star b_n), \qquad n \geq 1.$$

右分配律有对应的结论。 ♡

证明 $n = 1$ 显然。假设结论对 n 成立，对 $n+1$ 项先应用左分配律，再对前 n 项应用归纳假设；结合律保证两边有限乘积的括号无歧义。右分配律的证明相同。

例题 1.11 在 $\mathbb{R}$ 上令 $a \star b = 2a + 3b$。它不满足交换律，因为 $1 \star 0 = 2 \neq 3 = 0 \star 1$；也不满足结合律，因为 $(0 \star 0) \star 1 = 3 \neq 9 = 0 \star (0 \star 1)$。

1.5 同态与同构

定义 1.8 (同态与同构)

设 $(M, \star)$ 与 $(N, \diamond)$ 为代数系统。映射 $f\colon M \to N$ 若满足

$$f(a \star b) = f(a) \diamond f(b) \qquad (a, b \in M),$$

称为同态。双射同态称为同构；此时称两系统同构，记为 $(M, \star) \cong (N, \diamond)$。从系统到自身的同态、同构分别称为自同态、自同构。对于有多个运算的系统，需分别保持每一种对应的运算。 ♣

注 课件和教材将存在满同态的情形简称为两个系统“同态”。这里区分一般的同态映射与满同态；满射不是同态定义本身的要求。

例题 1.12 对数域 F 和 $n \geq 1$，行列式映射 $\det\colon (M_n(F), \cdot) \to (F, \cdot)$ 是满同态，因为 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$，且 $\det \operatorname{diag}(a, 1, \ldots, 1) = a$。它一般不是同构，例如 $n \geq 2$ 时不同的行列式为 1 的矩阵有相同像。

定理 1.8 (满同态传递运算律)

若 $f\colon (M, \star) \to (N, \diamond)$ 是满同态，则 $\star$ 的结合律、交换律分别蕴含 $\diamond$ 的相应运算律。若 f 同时保持另一对运算，则源系统中的左或右分配律也传递到目标系统。 ♡

证明 任取 $x, y, z \in N$，由满射可取原像 $a, b, c \in M$。若 $\star$ 满足结合律，则

$$(x \diamond y) \diamond z = f((a \star b) \star c) = f(a \star (b \star c)) = x \diamond (y \diamond z).$$

交换律同理。设另有运算 $\oplus, \boxplus$ 且 $f(a \oplus b) = f(a) \boxplus f(b)$；若源系统满足左分配律，则

$$x \diamond (y \boxplus z) = f(a \star (b \oplus c)) = f((a \star b) \oplus (a \star c)) = (x \diamond y) \boxplus (x \diamond z).$$

右分配律的证明类似。

例题 1.13 上述结论不能反向用于一般满同态。在 $\mathbb{Z}$ 上取减法，令单元素集 $\{0\}$ 的运算为 $0 \diamond 0 = 0$，则常值映射 $f(n) = 0$ 是满同态，目标运算满足结合律，但整数减法不满足结合律：$(1 - 1) - 1 \neq 1 - (1 - 1)$。

定理 1.9 (同构的基本性质)

恒等映射是同构；同构的逆映射也是同构；同构映射的合成仍是同构。因此同构具有自反、对称、传递三种性质。 ♡

证明 恒等映射显然是保持运算的双射。若 $f\colon M \to N$ 是同构，对 $x = f(a), y = f(b)$，有

$$f^{-1}(x \diamond y) = f^{-1}(f(a \star b)) = a \star b = f^{-1}(x) \star f^{-1}(y),$$

故 f^{-1} 是同构。若 $g\colon N\to P$ 也是同构，则 $g\circ f$ 是双射，且 $(g\circ f)(a\star b)=g(f(a)\diamond f(b))=g(f(a))\circledast g(f(b))$，故它也保持运算。

例题 1.14 $f\colon(\mathbb{Z},+)\to(2\mathbb{Z},+)$，$f(n)=2n$ 是同构：它保持加法，且每个偶数恰有一个整数原像。相对地，$x\mapsto x^2$ 虽保持实数乘法，却不是 $(\mathbb{R},\cdot)$ 的自同构：它既不单射也不满射。

例题 1.15 判断 $(\mathbb{R},\cdot)$ 上的四个变换 $|x|$、$2x$、x^2、$-x$。绝对值和平方满足 $|ab|=|a||b|$、$(ab)^2=a^2b^2$，所以都是自同态；它们均不单射且值域为 $[0,\infty)$，因此都不是自同构。$2x$ 和 $-x$ 虽为双射，却不保持乘法：在 $a=b=1$ 时，分别有 $2\neq 4$ 和 $-1\neq 1$，故都不是自同态。这个例子说明双射与保持运算是两个独立要求。

1.6 等价关系与集合的分类

定义 1.9 (关系与等价关系)

集合 M 上的二元关系是笛卡尔积 $M\times M$ 的一个子集 R；$(a,b)\in R$ 记为 aRb。关系 $\sim$ 称为等价关系，若对任意 $a,b,c\in M$ 满足自反性 $a\sim a$、对称性 $a\sim b\Rightarrow b\sim a$ 和传递性 $a\sim b,\ b\sim c\Rightarrow a\sim c$。 ♣

例题 1.16 在 $\mathbb{Z}$ 上，$aRb\iff a\mid b$ 是关系，但不是等价关系：$2\mid 6$ 而 $6\nmid 2$，对称性不成立。相反，$aRb\iff a/b>0$ 没有对所有整数对给出确定判断，因为 $b=0$ 时表达式无定义，按此原式不能定义 $\mathbb{Z}$ 上的关系。

定义 1.10 (等价类与划分)

对等价关系 $\sim$，a 的等价类为 $[a]=\{x\in M:x\sim a\}$。M 的一个划分是由非空子集组成的族，满足各子集两两不交且并集为 M。空集的唯一划分是空族。 ♣

定理 1.10 (等价关系与划分的对应)

每个等价关系的不同等价类构成一个划分；反过来，每个划分通过“两个元素属于同一块”确定一个等价关系。这两个构造互为逆过程。 ♡

证明 自反性给出 $a\in[a]$，所以所有等价类非空且覆盖 M。若 $[a]\cap[b]\neq\varnothing$，取 c 属于交集，则 $c\sim a$、$c\sim b$，由对称性和传递性得 $a\sim b$。对任意 $x\in[a]$，有 $x\sim a\sim b$，故 $x\in[b]$；反向包含同理，故 $[a]=[b]$。

反过来，若规定 $a\sim b$ 当且仅当 a,b 同属一个划分块，则每个元素恰在一个块中，自反、对称均显然；若 a,b 同块且 b,c 同块，因两块都含 b，它们相同，故 a,c 同块。由划分得到的等价类恰是原划分的各块；由等价类得到的关系也恰为原关系。

例题 1.17 设 $n\geq 1$，在 $\mathbb{Z}$ 上规定 $a\sim b\iff n\mid(a-b)$，称为模 n 同余。因为 $n\mid 0$，若 $n\mid(a-b)$ 则 $n\mid(b-a)$，而 $n\mid(a-b)$、$n\mid(b-c)$ 蕴含 $n\mid(a-c)$，所以这是等价关系。当 $n=4$ 时，等价类为

$$[0]=4\mathbb{Z},\quad [1]=4\mathbb{Z}+1,\quad [2]=4\mathbb{Z}+2,\quad [3]=4\mathbb{Z}+3.$$

它们两两不交且覆盖 $\mathbb{Z}$，称为模 4 的剩余类。

例题 1.18 在 $\mathbb{R}$ 上，$aRb\iff ab\geq 0$ 具有自反性和对称性，但不具有传递性：$1R0$、$0R(-1)$，而 $1\not R(-1)$。

例题 1.19 在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $aRb\iff 4\mid(a+b)$。该关系具有对称性，但不是等价关系：$4\nmid(1+1)$，所以不自反；此外 $1R7$、$7R5$，但 $1\not R5$，所以也不传递。

第二章 群

内容提要

- 群、元素的阶与子群
- 循环群、变换群与置换群
- 陪集、指数与 Lagrange 定理

本章暂为目录框架，待后续课件补充后整理正文。

2.1 群的定义和初步性质

2.2 群中元素的阶

2.3 子群

2.4 循环群

2.5 变换群

2.6 置换群

2.7 陪集、指数和 Lagrange 定理

第三章 正规子群和群的同态与同构

内容提要

- 正规子群、商群与同态基本定理
- 自同构、共轭关系与群的直积
- Sylow 定理与有限交换群

本章暂为目录框架，待后续课件补充后整理正文。

3.1 群同态与同构的简单性质

3.2 正规子群和商群

3.3 群同态基本定理

3.4 群的同构定理

3.5 群的自同构群

3.6 共轭关系与正规化子

3.7 群的直积

3.8 Sylow 定理

3.9 有限交换群